

BÀI TẬP STRUCT & FILE

Bài 1: Định nghĩa kiểu dữ liệu NhanVien gồm các thông tin sau:

- Mã nhân viên (string)
- Họ tên (string)
- Năm vào làm (int)
- Năm sinh (int)

Thực hiện các yêu cầu sau:

- Viết hàm nhập vào đầy đủ thông tin của một nhân viên.
- Viết hàm xuất thông tin của nhân viên vừa nhập.
- Viết hàm tính tuổi và thâm niên làm việc của nhân viên này. Biết rằng:

$\text{Tuổi} = \text{Năm hiện tại} - \text{Năm sinh}$

$\text{Thâm niên} = \text{Năm hiện tại} - \text{Năm vào làm}$

- Viết hàm main kiểm chứng chương trình.

Bài 2: Định nghĩa kiểu dữ liệu SinhVien gồm các thông tin:

- Mã số sinh viên (string)
- Họ tên (string)
- Năm sinh (int)
- Điểm toán (double)
- Điểm văn (double)
- Điểm ngoại ngữ (double)

Thực hiện các yêu cầu sau:

- Tạo một lớp học gồm nhiều sinh viên bằng mảng. Lưu ý: sĩ số không quá 45 sinh viên.
- Viết hàm nhập vào thông tin của một sinh viên trong lớp học.
- Viết hàm nhập vào thông tin của cả lớp học.
- Viết hàm tính điểm trung bình của tất cả sinh viên và xuất danh sách sinh viên gồm mã số sinh viên, họ tên và điểm trung bình của từng sinh viên. Biết:

$\text{Điểm trung bình} = ((\text{Điểm toán} + \text{Điểm văn}) * 2 + \text{Điểm ngoại ngữ}) / 5$

- e. Viết hàm xếp loại sinh viên. Nếu điểm trung bình từ 8 trở lên thì xếp loại là “Giỏi”. Nếu điểm trung bình từ 6.5 đến < 8 thì xếp loại là “Khá”. Nếu điểm trung bình từ 5 đến < 6.5 thì xếp loại là “TB”. Nếu điểm dưới 5 thì xếp loại “Dưới TB”.
- f. Viết hàm tạo email cho từng sinh viên theo định dạng sau:

<Mã số sinh viên><Tên sinh viên>@ou.edu.vn
- g. Viết hàm in đầy đủ thông tin của tất cả sinh viên trong lớp học (bao gồm các thông tin cơ bản, điểm trung bình, xếp loại, và email).
- h. Viết hàm main kiểm chứng chương trình.

Bài 3: Định nghĩa kiểu dữ liệu SanPham gồm các thông tin như sau:

- Mã sản phẩm (string)
- Tên sản phẩm (string)
- Đơn giá (double)
- Số lượng tồn kho (int)
- Ngày sản xuất (kiểu NTN: gồm thuộc tính ngày, tháng, năm là 3 số nguyên)

Thực hiện các yêu cầu sau:

- a. Tạo một cửa hàng gồm nhiều sản phẩm bằng cấp phát động. Lưu ý: cửa hàng chỉ chứa tối đa 60 sản phẩm.
- b. Viết hàm cho người dùng nhập thông tin của tất cả sản phẩm trong cửa hàng.
- c. Viết hàm xuất danh sách sản phẩm ra màn hình, mỗi sản phẩm trên một dòng.
- d. Viết hàm cho người dùng nhập vào một chuỗi ký tự bất kỳ, sau đó tìm và in ra tất cả sản phẩm có tên chứa chuỗi ký tự đó.
- e. Viết hàm cho nhập vào mã sản phẩm. Nếu tìm thấy, thực hiện xóa sản phẩm có mã tương ứng.
- f. Viết hàm sắp xếp toàn bộ danh sách sản phẩm theo thứ tự đơn giá tăng dần.
- g. Viết hàm ghi toàn bộ danh sách sản phẩm đã được sắp xếp ra tập tin DSSP.txt, mỗi sản phẩm trên một dòng.
- h. Viết hàm main kiểm chứng chương trình.

Bài 4: Cho tập tin dữ liệu HocSinh.txt chứa danh sách học sinh. Mỗi học sinh gồm: họ tên, ngày sinh (kiểu string có dạng DD-MM-YYYY), quê quán, điểm Toán, điểm Văn, điểm Anh, mỗi thông tin cách nhau bằng dấu chấm phẩy. Thực hiện các yêu cầu sau:

- a. Xây dựng kiểu dữ liệu HocSinh, bao gồm hàm: nhập, xuất, tính điểm trung bình, tính tuổi.
- b. Tạo một danh sách học sinh bằng cấp phát động. Lưu ý: danh sách tối đa chứa 50 học sinh.

- c. Viết hàm đọc dữ liệu từ tập tin HocSinh.txt vào danh sách học sinh.
- d. Viết hàm cho nhập thông tin của một học sinh mới, sau đó thêm thông tin đó vào cuối danh sách học sinh, đồng thời bổ sung dòng thông tin đó vào tập tin HocSinh.txt.
- e. Viết hàm sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự điểm trung bình tăng dần, sau đó cập nhật lại thứ tự trong tập tin HocSinh.txt.